SituationReport

testdata_generator

Manuel d'utilisation

Générer des données de tickets Jira synthétiques pour SituationReport

---

situation-report -- github.com/Jaegerfeld/situation-report

Pour les Agile Coaches et les PI Managers -- Version 0.54.0

1 Qu'est-ce que le Générateur de données de test ?

Le Générateur de données de test (Testdata Generator) crée des données synthétiques de tickets Jira au format Jira REST API. Les fichiers générés peuvent être traités directement par le module transform_data — sans instance Jira réelle.

Le générateur simule des historiques de flux de travail réalistes : les tickets parcourent les étapes définies, passent des durées variables dans chaque étape, régressent occasionnellement et se ferment à un taux configurable.

> Cas d'utilisation typiques :
> - Tester une nouvelle installation : Vérifier que transform_data et build_reports fonctionnent correctement
> - Démos et présentations : Données réalistes sans problèmes de confidentialité
> - Formation : Environnement d'apprentissage contrôlé avec des données connues
> - Développement : Données de test reproductibles via le paramètre seed

Le Générateur complète le module Get Data (en cours de développement), qui charge des données réelles directement depuis Jira. Pour l'export manuel de données Jira réelles, consultez le Manuel d'utilisation Get Data.

2 Prérequis et démarrage

2.1 Package portable (recommandé)

Le package portable inclut Python déjà intégré — aucune installation séparée requise.

Système d'exploitation	Fichier de démarrage
Windows	TestdataGenerator.bat (double-clic)
macOS	TestdataGenerator.command (clic droit → Ouvrir)
Linux	./TestdataGenerator.sh

Note Windows : Si un message d'erreur concernant Python apparaît, le fichier ZIP a peut-être été bloqué par Windows. Solution : clic droit sur le ZIP → Propriétés → Sécurité → Débloquer → OK → extraire à nouveau.

2.2 Depuis le code source (Python requis)

```
python -m testdata_generator
```

2.3 L'interface utilisateur

Au démarrage, la fenêtre principale affiche des champs de saisie pour tous les paramètres. Seul le fichier de flux de travail est obligatoire — tous les autres champs ont des valeurs par défaut sensées.

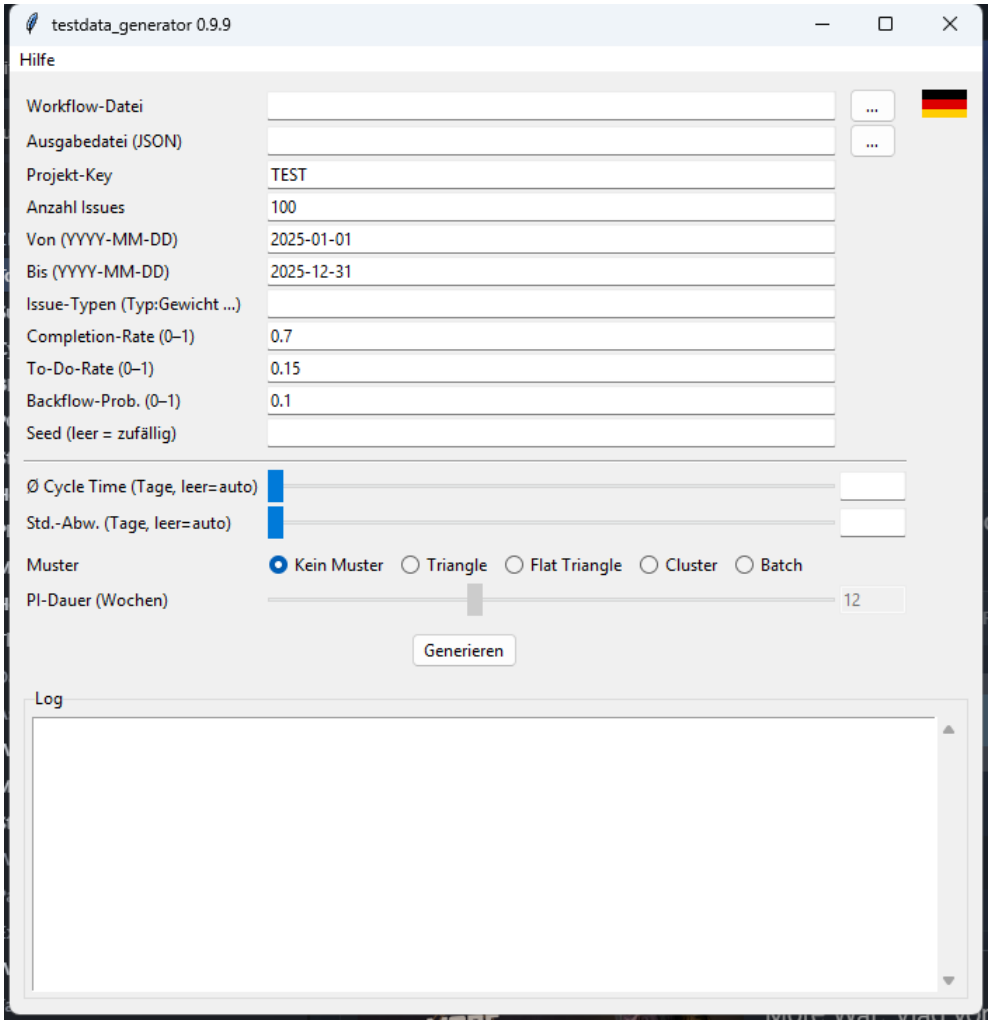


Fig. 1 : Interface utilisateur du Générateur de données de test

3 Le fichier de flux de travail

Le fichier de flux de travail définit les étapes de votre tableau Jira et est le seul paramètre obligatoire. Il utilise le même format que transform_data — un seul fichier fonctionne pour les deux modules.

3.1 Format

Chaque ligne décrit une étape. Les alias (noms de statut alternatifs dans l'export Jira) sont séparés par des deux-points. Deux lignes spéciales marquent le début et la fin du travail actif :

```
NomCanonique:Alias1:Alias2
<First>PremiereEtapeActive
<Closed>EtapeFermee
```

Ligne	Signification
NomCanonique:Alias1:Alias2	Étape avec un ou plusieurs noms de statut Jira alternatifs
NomEtape (sans :)	Étape sans alias
NomEtape	Première étape active — où commence le traitement (début du cycle time)
NomEtape	Étape fermée — marque un ticket comme terminé

3.2 Exemple de flux ART_A

L'exemple fourni `workflow_ART_A.txt` modélise un flux SAFe ART typique.

```
Funnel:New:Open:To Do
Analysis:In Analysis:Estimated
Program Backlog:Ready for Dev:Backlog
Implementation:In Implementation:In Review:In Progress
Blocker
Validating on Staging:QA
Deploying to Production:Ready for Development
Releasing:Completed
Done:Canceled
<First>Analysis
<Closed>Releasing
```

4 Référence des paramètres

Tous les paramètres sont disponibles dans l'interface graphique et en ligne de commande.

Paramètre	Défaut	Description
--workflow FILE	(obligatoire)	Fichier de définition du flux de travail (.txt)
--output FILE.json	_generated.json	Chemin du fichier de sortie
--project KEY	TEST	Clé de projet Jira pour les tickets générés
--issues N	100	Nombre de tickets à générer
--from-date YYYY-MM-DD	2025-01-01	Date de création la plus ancienne
--to-date YYYY-MM-DD	2025-12-31	Date de transition la plus récente
--issue-types TYPE:W ...	Feature:0.6 Bug:0.3 Enabler:0.1	Types de tickets avec pondérations
--completion-rate FLOAT	0.7	Fraction de tickets atteignant l'étape fermée (0–1)
--todo-rate FLOAT	0.15	Fraction de tickets ouverts restant dans les étapes initiales (0–1)
--backflow-prob FLOAT	0.1	Probabilité d'une transition en arrière à chaque pas (0–1)
--realism 0-100	0	Desordre des parcours de statut : sauts, abandons, mise en attente, boucles, reouverture ; environ 70 comme un ART reel (0 = comme avant 0.38.0)
--continue OLD.json	(keiner)	Prolonge un extrait anterieur (JSON) jusqu'a --to-date : le passe reste, les cas ouverts avancent, de nouveaux s'ajoutent (depuis 0.39.0)
--learn-from DATEI.xlsx	(keiner)	Apprend un profil de transitions depuis un fichier reel (comptages et heures seulement) ; --transition-profile genere avec lui (depuis 0.41.0)
--seed INT	(aléatoire)	Seed pour résultat reproductible (optionnel)
--mean-cycle-days FLOAT	(aucun)	Cycle time moyen en jours (lognormal) ; active le contrôle CT
--std-cycle-days FLOAT	(30 % de la moyenne)	Écart type du cycle time en jours
--pattern MOTIF	none	Anti-pattern : none / triangle / flat_triangle / cluster / batch
--pi-duration-weeks INT	12	Durée du cycle PI en semaines (pour cluster/batch)
--pattern-strength 0-100	50	Intensité du motif 0–100 (0=subtil, 50=défaut, 100=fort)

4b Modes d'anti-pattern de flux

Depuis la version 0.9.9, le Générateur peut simuler des anti-patterns de flux typiques de la littérature de Vacanti et Singh. Combinez --mean-cycle-days avec --pattern.

Motif	Apparence scatter plot	Description
none	Nuage de points uniforme	Cycle time aléatoire sans tendance — comportement par défaut
triangle	Triangle : angle droit en bas à droite	Le cycle time augmente linéairement dans le temps (multiplicateur ~1–4× à l'intensité par défaut, plus élevé avec --pattern-strength). Indique un processus qui devient progressivement plus lent.
flat_triangle	Triangle, augmentation s'atténue à la fin	Comme triangle mais l'augmentation est atténuée par tanh(2.5×t). Montre une détérioration du processus qui se stabilise.
cluster	Groupes verticaux de points en fin de PI	Le cycle time reste stable, mais la plupart des tickets sont livrés dans les 2 dernières semaines avant la fin du PI. Comportement orienté par délai.
batch	Colonnes de hauteur variable en fin de PI	Comme cluster mais avec cycle time très variable (0.1–3× moyenne). Montre que tickets courts et longs sont tous poussés en fin de PI.

Contrôle du cycle time

```
# Motif triangle : CT augmente de 20j à 80j
python -m testdata_generator \
    --workflow workflow.txt --issues 300 \
    --pattern triangle \
    --mean-cycle-days 20 --std-cycle-days 6 \
    --completion-rate 0.8 --seed 1 \
    --output triangle.json
```

5 ART_A – Exemple complet

Cet exemple montre le pipeline complet du générateur au rapport final, en utilisant le projet fictif ART_A.

Étape 1 : Générer les données de test

```
python -m testdata_generator \
    --workflow testdata_generator/workflow_ART_A.txt \
    --project ART_A --issues 200 \
    --from-date 2025-01-01 --to-date 2025-12-31 \
    --completion-rate 0.75 --seed 42 \
    --output ART_A_generated.json
```

Étape 2 : Traiter avec transform_data

```
python -m transform_data ART_A_generated.json \
    --workflow testdata_generator/workflow_ART_A.txt
```

Étape 3 : Créer le rapport avec build_reports

```
python -m build_reports
```

5b Le scénario de portefeuille

Avec `--scenario portfolio`, le générateur crée en une seule étape un portefeuille de démonstration complet : deux solutions de trois ARTs chacune, avec tous les artefacts de la chaîne de traitement.

Dans la GUI : la section 'Demo portfolio' en bas de la fenêtre génère le scénario dans un dossier de votre choix en un clic (le champ seed est repris, 42 par défaut) ; 'Open Portfolio Report' génère le rapport de portefeuille, 'Open Delta Briefing' le briefing « qu'est-ce qui a changé ? » à partir de snapshots/snapshot_prev/now.json — sans ligne de commande.

```
python -m testdata_generator --scenario portfolio \
    --output demo/ --seed 42 --scale m
python -m testdata_generator --scenario portfolio \
    --continue demo/ --to-date 2026-03-01   # 0.40.0
python -m testdata_generator --scenario portfolio \
    --arts 3,4s,1 --output demo/            # Beta 1a
```

Structure comme données (bêta, étape 1a) : la structure de l'espace de données ne vit plus dans le code mais dans `structure.json` — autant de portefeuilles que voulu, autant de solutions par portefeuille, au moins un ART par solution ; le flux de travail (classique ou stage map propre) appartient à la solution. Trois modèles : small (1 solution · 2 ARTs), standard (2 · 3, exactement les données démo d'avant), large (5 portefeuilles, 49 ARTs). `--structure MODÈLE|FICHIER.json` choisit, `--arts 3,4s,1` construit un portefeuille à partir du nombre d'ARTs par solution (s = stage map propre). L'histoire (`story.json`) se lie à des rôles, pas à des noms : l'ART atypique est le dernier ART de la première solution, la source faible le dernier ART de la seconde ; ce que la structure n'offre pas disparaît avec une remarque. Avant la construction, la ligne de commande affiche l'estimation et avertit à partir de 30 ARTs. Plusieurs portefeuilles deviennent des espaces de données séparés dans des sous-dossiers. Série d'états (étape 1b) : `--stands N` (2–12, défaut 6) gèle N états à deux semaines d'intervalle (snapshots/snapshot_<nn>_<date>.json, index stands.json ; prev/now restent les deux derniers) et rend le briefing delta de chaque paire consécutive sous deltas/. Données brutes des providers (étape 1c) : sources/<solution>/ contient des réponses Prometheus, GitHub ou GitLab et SonarQube au format des systèmes, en fichiers replay, plus les configurations sources ; `python -m sources fetch` tourne dessus sans réseau et restitue les registres (DORA GitHub approximatif, le reste exact).

Echelles (--scale, aussi un selecteur dans la GUI) : les neuf registres par solution se composent d'ancres d'histoire fixes plus une population de base generee par seed — s = ancres seules, m = demo realiste (defaut), l = test de charge (heatmap dense, matrice roadmap pleine). Les ancres et leurs histoires sont identiques a chaque echelle ; la base respecte des invariants qui les laissent uniques (pas de second NFR viole, pas d'autre blocked en retard, pas de second SLO creve, etc.).

Profils d'ART (bouton 'ART Profiles…' pres de l'echelle, CLI --art-profiles FICHIER.json) : par ART, les memes reglages que pour la generation d'un ART seul peuvent etre surcharges — issues, cycle time moyen et sigma, taux de completion/to-do, backflow, realism, motif (none/triangle/flat_triangle/cluster/batch) avec intensite (0–100) et semaines de PI. Champs vides = defaut. Les valeurs surchargees s'appliquent aux DEUX etats du delta (prev = 88 % des issues) ; le reste garde sa valeur d'histoire. L'echelle et les profils d'ART voyagent avec le template de projet (menu

Templates) et sont restaures au chargement.

Le dossier cible contient ensuite :

Artefact	Contenu
workflows/	deux fichiers de flux de travail (étapes Alpha et Beta)
raw/	six exports JSON Jira (une exécution du générateur par ART)
solutions/<name>/	par solution : solution.json (Beta avec son propre stage_map), arts/ (IssueTimes/CFD/Transitions par ART) et registers/ avec les neuf registres sous noms standard (risks.json … themes.json)
snapshots/	snapshots de rapport pour le delta briefing (prev/now)
portfolio.json	config de portefeuille couvrant les deux solutions
pi_config.json	intervalles PI sur la fenêtre de données
README.md	description des histoires intégrées

Les données sont placées relativement à la date de génération, afin que le feu de qualité du rapport de portefeuille les évalue comme actuelles. Trois histoires sont intégrées :

Histoires intégrées :
- ART Alpha-3 est la valeur aberrante (cycle time environ triplé) — surligné en rouge dans le rapport de comparaison de la Solution Alpha.
- ART Beta-3 fournit des données faibles (pas de CFD, peu d'issues commencées, données vieilles de 60 jours) — confiance 'low' dans le tableau de qualité.
- Solution Beta agrège via son propre stage_map (Vorlauf/Umsetzung/Fertig) ; la Solution Alpha utilise le chemin par défaut.
- Board ROAM : deux risques owned sont volontairement anciens (45/50 jours) — le surlignage aging se déclenche.
- NFR & runway : le NFR d'API de Beta est viole et un element runway est une lacune en retard — le dashboard montre du rouge.
- Capability map : la capacite data-insights de Beta est critique, une capacite Alpha n'a pas d'ART (uncovered).
- Heatmap des dependances : Alpha-1 → Alpha-3 bloquee et en retard ; Beta-1 → Alpha-1 en integration cross-solution.
- Log de decisions : l'hypothese ouverte de Beta a depasse sa date de revision — marquee en rouge 'review due'.
- Delta briefing : snapshots/snapshot_prev/now.json sont fournis — --delta montre le debit, le declin de confiance de Beta-3, l'escalade d'AD-1, le nouveau risque BR-2, le fraichement en retard.
- SLO & DORA : l'API de synchronisation de Beta viole son SLO, et l'ART Beta-3 est low aussi dans l'image de livraison (CFR 38 %, coverage 31 %).
- Backlog des problemes de flux (VSC) : FP-A1/FP-B1 survivent a 3 resp. 4 conferences (rouge) ; --conference genere le dossier.
- Themes strategiques & roadmap : un theme orphelin, EP-A9 zombie ; dans le delta : EP-A9 perd son theme, EP-B2 passe P2 → P1.

Le dossier est directement utilisable : `python -m portfolio demo/portfolio.json` génère le rapport de portefeuille ; les configs de solution fonctionnent aussi individuellement. La même graine produit des données identiques le même jour.

6 Foire aux questions (FAQ)

Différence entre données de test et données réelles ?

Pour les démos, la formation et les tests d'installation, les données de test sont le meilleur choix — sans problèmes de confidentialité, reproductibles et entièrement contrôlées. Pour les analyses de flux réelles, les données réelles reflètent l'état réel du flux de travail.

Pour l'export manuel de données Jira réelles : Consultez le Manuel d'utilisation Get Data.

7 Glossaire

Terme	Explication
ART	Agile Release Train — structure multi-équipes dans SAFe
API	Application Programming Interface — interface de programmation
CFD	Cumulative Flow Diagram — comptage cumulé des tickets par étape
Cycle Time	Temps depuis la première étape active jusqu'à l'étape fermée
Issue	Élément de travail dans Jira (Feature, Bug, Enabler, Story, …)
JSON	JavaScript Object Notation — format des exports API Jira
Seed	Valeur initiale pour le générateur aléatoire — même seed = même résultat
Stage	Une étape dans le flux de travail (correspond à une colonne Jira)
Workflow	Séquence ordonnée d'étapes que parcourt un ticket